威科夫点数图的绘制与应用：股票涨跌空间判断

2025 年 04 月 16 日

- **威科夫“因果关系”原则揭示了主力吸筹/派发准备与后续涨跌空间的关系。**该原则通过盘整区间中价格震荡次数预测突破后的涨跌幅度，反映主力吸筹/派发阶段对市场浮筹的清理程度/对非主力筹码的锁定程度。有效震荡次数越多，突破后阻力越小，空间越大。“横有多长，竖有多高”并非指盘整时间的长度，而是有效震荡次数。其计数即点数图（Point and Figure）的核心功能。
- **点数图历史由来已久，整体经过了多代技术分析专家的改进与迭代。**其起源于 19 世纪商品交易记录的需求。20 世纪初威科夫、Victor de Villiers 等人对其进行了系统化和理论化。20 世纪 50 到 80 年代 A.W. Cohen 标准化了其最优 3 格转向值规则并进行了商业化推广，使其成为主流工具。现代高频交易时代，点数图因预测的期限较长，在海外市场有一定边缘化。但 A 股市场还未有大规模使用点数图分析的记录。
- **点数图核心记录价格的趋势与反转，规则兼顾噪音过滤与盘整趋势识别。**单点点数图仅记录价格波动（趋势与反转）而忽略时间概念，三点点数图在单点点数图的基础上通过转向值（Reversal）机制进一步过滤短期噪音。点数图的格值（Box Size）由近期价格水平动态调整（如固定 2%比例）。绘制时仅用最高/低价，以 X/O 列标记趋势方向，压缩盘整区间，突显关键突破信号。
- **目标价公式给出了交易区间长度与后续涨跌空间的定量测算方法。**识别到点数图的交易区间后，即可预测突破交易区间后的目标价格=横向列数×格值×转向值+起点价格。经过反复测试我们制定了交易区间的量化识别规则。实证显示，A 股中证 800、中证 1000、中证 2000 成分股中，70%左右的上涨/下跌目标价最终误差在±5 格内，且股票市值大小对精确度没有太大影响。但初始涨跌空间>50%时精确度有明显下降，需保守修正 30%左右，避免高估极端行情空间。
- **点数图可以在大盘有进攻机会时帮助选择高弹性品种从而获得更高的收益。**点数图可以给出股票赔率判断但是没有胜率提示，因此直接做交易信号不确定性较强。结合大盘择时，在大盘放量看多状态下，通过点数图筛选涨幅空间最大的股票进行交易，在大盘缩量看空状态下，全部卖出规避风险。2010-2024 年策略年化收益 18.1%，显著跑赢单纯对万得全 A 进行择时的策略，风险收益比得到明显优化。点数图目标价预测提供了赔率参考，需配合动态止损及市场 Beta 判断，适用于中高波动市场环境下的弹性标的筛选。
- **风险提示：**量化模型表现依赖于市场环境，如若未来出现历史未见环境，不保证策略效果。点数图为技术分析工具，结论仅供参考不代表任何投资建议。



分析师 叶尔乐

执业证书：S0100522110002

邮箱：yeerle@mszq.com

相关研究

1.量化周报：等待二次测试结果-2025/04/13

2.量化专题报告：可转债的归因、估值、配置全解析-2025/04/12

3.深度学习因子月报：DL_EM_Dynamic 因子三月实现超额收益 6.6%-2025/04/10

4.基本面选股组合月报：大模型 AI 选股组合本年超额收益达 6.60%-2025/04/07

5.资产配置月报 202504：四月配置视点：港股估值与美元流动性冲击敏感度-2025/04/07

目录

1 威科夫点数图介绍与绘制 3
1.1 威科夫的“因果关系”原则 3
1.2 点数图“P&F”的前世今生 4
1.3 绘制点数图“P&F” 6
2 如何用点数图确定股票目标价格 9
2.1 点数计数与空间判断 9
2.2 交易区间的量化定义 11
2.3 自动化点数图识别与目标价测算 13
2.4 点数图预测精确性统计 14
3 点数图的量化策略应用探讨 17
3.1 仓位管理应用 17
3.2 寻找高弹性标的 18
4 总结与拓展 20
4.1 点数图方法总结 20
4.2 点数图的其他应用 21
5 风险提示 22
插图目录 23

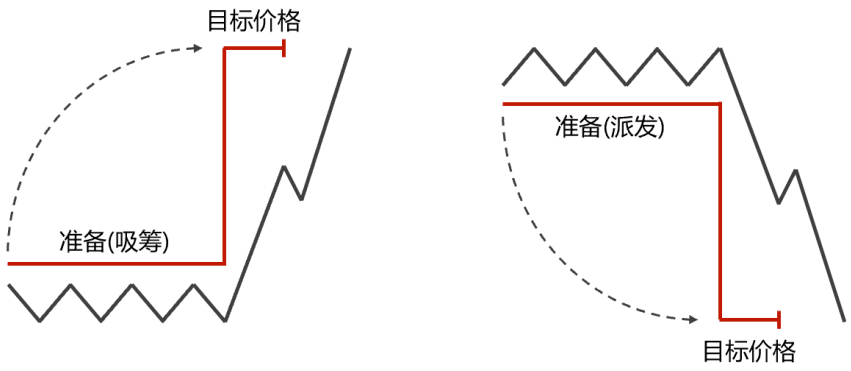
1 威科夫点数图介绍与绘制

1.1 威科夫的“因果关系”原则

“因果关系”原则从技术分析的角度指明了价格突破后的空间上下限。我们在上一篇报告《威科夫技术分析的概率云表达：从主观到量化》中阐述了威科夫理论的四大原则，其中第二条“因果关系”原则核心表达了“横有多长，竖有多高”的原理，本质上刻画了主力在吸筹/派发的阶段所做准备的充分程度和后续价格突破后涨跌幅度之间的关系。

从原理上来说，可以通过“伐木与爬树”理解“因果关系”原则的本质。主力在吸筹结束拉升阶段会面临来自止盈者或者解套者等短期交易者的抛压，主力希望在吸筹阶段尽量把这些“浮筹”清理干净。通过价格的来回震荡，主力逼迫短期交易者交出手中的筹码，相当于清理树上阻挡爬升的树枝，来回清理的次数与被吸收的“浮筹”数量成正比，那么也就有多少价位不再会有“浮筹”的干扰，在之后股价拉升时就会有多高的空间没有遮挡。剩下的筹码都是无视短期波动的长期筹码。反之在派发的时候也一样，主力在顶部拉升吸引了多少追高的投资者，就相当于锁住了多少“购买力”，也会造成有多少下跌价位只有“供应”而不再有“需求”。**因此“横有多长”并不是指时间，而是指价格的有效震荡次数。**

图1：“因果关系”原则空间判断示意图



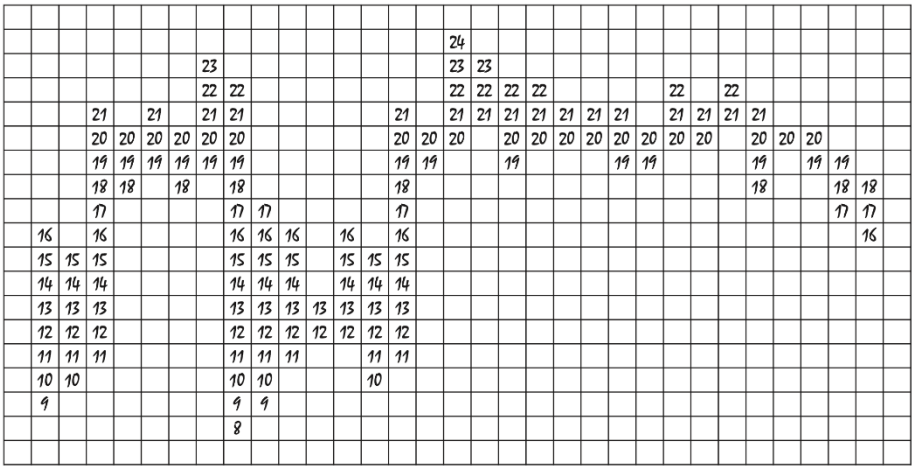
资料来源：民生证券研究院绘制

那么有效震荡次数如何估计？这就是点数图（Point and Figure，P&F）的核心功能。我们将在本篇报告详细的阐述点数图的制作与使用方法，并进行量化的统计与应用。

1.2 点数图“P&F”的前世今生

点数图的历史可以追溯到 19 世纪中叶，其并不是某个人的发明，而是起源于在商品交易中快速有效记录价格变化的必要需求。交易者发现把所有细碎的价格变化都记录下来是没有太大意义的，因此忽略细微价格变化而只记录整数变化可以更好的明确价格的变化趋势。

图2：早期价格波动记录

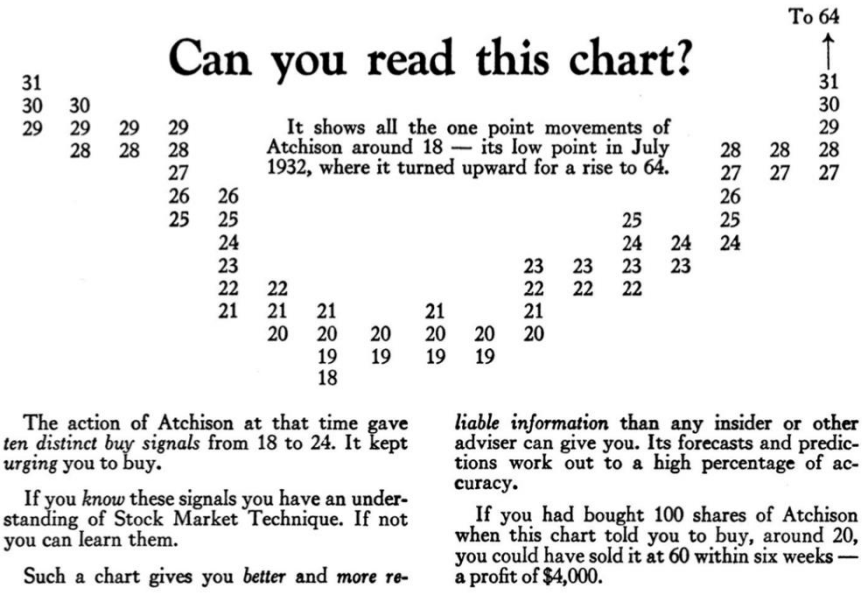


资料来源：Jeremy Du Plessis，The Definitive Guide to Point and Figure，民生证券研究院绘制

19 世纪末 20 世纪初，查尔斯•道的道氏理论和道琼斯指数的推出进一步推动了 P&F 等分析图表的使用。道氏理论忽略“短期波动”的思想与 P&F 通过格值（Box Size）过滤微小波动的思想一致。1896 年道琼斯指数的推出促使投资者寻求更简洁的图表工具（如 P&F），替代传统线图。

20 世纪 30 年代，多位技术分析专家包括威科夫对 P&F 进行了系统化整合。1933 年 Victor de Villiers 和 Owen Taylor 合著《The Point & Figure Method of Anticipating Stock Price Movements》，统一了 P&F 的绘制规则，提出格值（Box Size）和转向值（Reversal）的概念，提出横盘整理、趋势延续等形态判断，提出价格目标测算方法，将“直觉式图表分析”转化为科学化规则体系。威科夫在 1931 年的《The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks》中提出了吸筹/派发理论，构建了单点点数图、三点点数图、五点点数图，并用其进行价格目标的测算以及结合竹线图形态的综合判断。

图3：威科夫点数图构建案例



资料来源：Wyckoff，Stock Market Technique Number One，民生证券研究院

20 世纪 50 到 80 年代，技术分析黄金年代 A. W. Cohen 通过系统性推广 P&F 方法，使其成为机构投资者的主流工具。Cohen 将 Victor de Villiers 的转向值（Reversal）固定为“3 格”，并验证其作为平衡灵敏度与噪音过滤的最优解，成为现代 P&F 的默认参数。提出百分比格值，针对不同价格区间的股票，改用百分比而非固定金额定义格值，动态适应波动性。命名与定义了一些经典形态如牛市支撑线（Bullish Support Line）等。其创立的 Chartcraft 公司 1955 年起，定期发布手绘 P&F 图（涵盖美股、商品），降低个人投资者的使用门槛。1970 年代推出早期计算机化 P&F 生成系统，支持实时数据输入与形态识别。高盛、美林等投行在 1970-80 年代将 P&F 纳入内部分析体系，直接受 Cohen 的标准化规则影响。CMT（特许市场技术分析师）、IFTA（国际技术分析师协会）将 P&F 作为必考模块，其框架基于 Cohen 的体系。

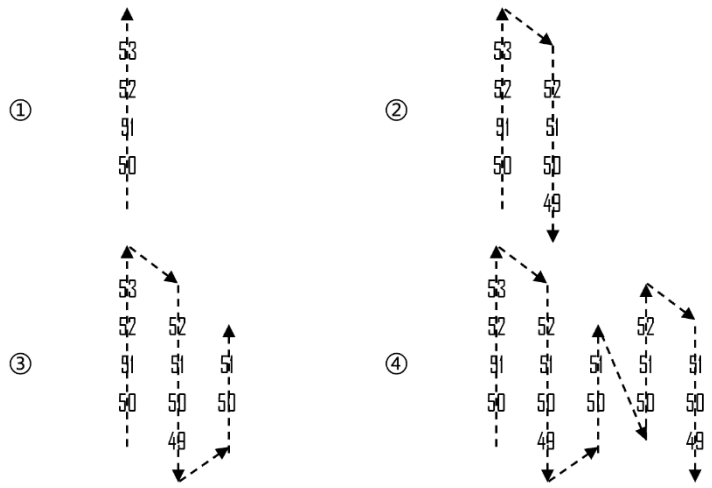
20 世纪 90 年代开始高频交易兴起，P&F 因忽略时间维度而一度边缘化，但随着一些对冲基金使用其辅助分析订单流再次回归大众视线。P&F 分析方法只是作为交易中众多辅助工具之一，并不能精确预测所有情况。比如其在 1970 年代也经常被货币政策打断，因此对于外生冲击天然较为脆弱。但对于中期价格的内生运行规律判断仍是较有意义的参考指标。目前 TradingView、StockCharts 等平台提供了在线的 P&F 工具可供分析使用。

1.3 绘制点数图“P&F”

1.3.1 单点点数图

点数图只考虑整数，不考虑小数。以一只价值 50 元的股票为例，下一个记录的数字只可能是 49 或者 51。如果越过了多个价位，则进行连续的计数，比如从 50 涨到了 53，就可以在同一列记录 50、51、52、53 四个价格，如果之后改变方向开始下跌到 49 就应当另起一列，从 52 记录到 49，最后价格如果再次涨到了 51 则在第三列记录 50 和 51。如果数据来源是日线，开、高、低、收分别是 50、53、49、50，就可以按照上述过程画出三列。第二天的开、高、低、收如果为 50、52、49、49 的话即可从第四列开始记录 50、51、52，从第五列开始记录 51、50、49。

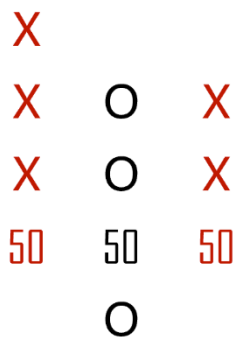
图4：单点点数图步骤示例



资料来源：民生证券研究院绘制

点数图只考虑价格波动，不考虑时间。上述点数图的画法为威科夫《擒庄秘籍》的示例画法，每天至多会生成 3 列更像分时图，并且可能出现连续两个上升列/下降列的情况，不符合“忽略时间”仅反映价格波动转换的原则。而现代点数图仅考虑高和低，不考虑开和收，核心为了反映多空博弈的极限位置，每天至多会生成 1 列。上升列用“X”表示，下降列用“O”表示。如果当下为 X 列则先考虑新一天的“高”是不是可以延续当下列，再考虑“低”相对最新点会不会构成反转而形成新的 O 列，反之如果当下为 O 列则先考虑“低”对原列的延伸再考虑“高”对原列的反转。

图5：采用现代规则绘制图 4 的点数图

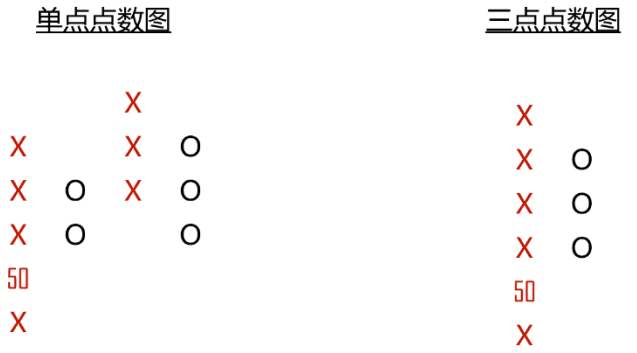


资料来源：民生证券研究院绘制

1.3.2 三点点数图

三点点数图意味着压缩单点点数图的行情，凡是三点以下的反转都丢弃。因此引入参数转向值（Reversal）。当然更多的压缩可以同样的逻辑进行，比如五点点数图转向值即为 5。三点点数图的合并过程可见如下示例。三点点数图相比单点点数图而言更偏中期的判断而非短期。理论上单点点数图和三点点数图相互验证，但并不绝对。如果两者相差过大应该遵循更保守的估计。

图6：单点点数图到三点点数图的合并示例

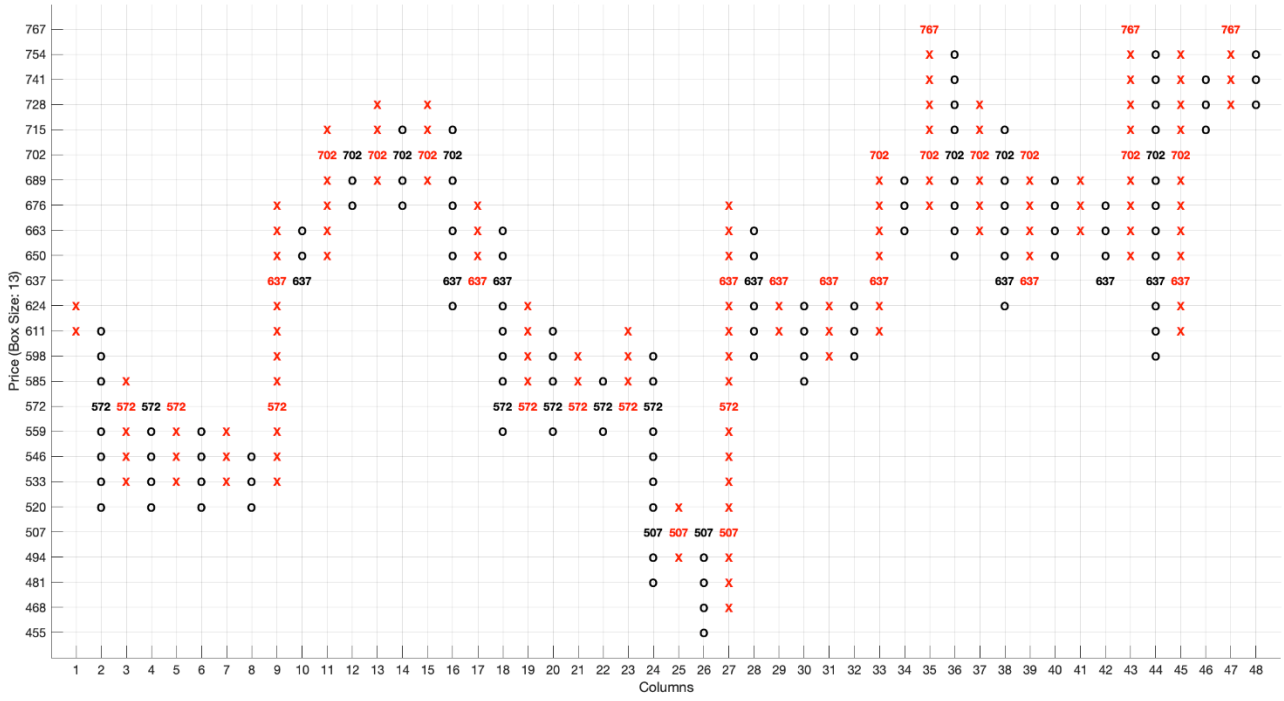


资料来源：民生证券研究院绘制

当然对于不同价格的股票，点和点的最小距离可以按需变化，这引入了第二个参数：格值（Box Size）。比如对于价格在 10 元以下的股票，以 1 为单位的点数图会过于粗糙，每一格的变化都对应 10%以上的波动，而对于价格在 1000 元的股票，又仅对应 0.1%的波动，因此格值的选择需要按股票本身价格进行调整。比如采用 ATR（平均真实波幅）或者固定比例（如 1%-5%）的取整值。

我们任意选择了一只 A 股 2024 年 1 月至 2025 年 2 月的区间，按照 2%的比例设定格值为 13 元并绘制三点点数图如下。可以看到虽然时间横跨 1 年多，但点数图仅有 48 列，其只记录了价格的波动而忽略了时间维度。对比 K 线图，点数图将低波动的平台进行了压缩，对价格信息进行了过滤整合而精炼出**趋势**与**盘整**。

图7：个股三点点数图示例



资料来源：wind，民生证券研究院

图8：对应个股 K 线图示例



资料来源：wind，民生证券研究院

2 如何用点数图确定股票目标价格

2.1 点数计数与空间判断

在点数图中股票所处状态分为三种：上行趋势（MarkUp）、下行趋势（MarkDown）、交易区间（TradeRange）。股票在交易区间进行积累（吸筹/派发），然后通过突破后的趋势反映积累的成果，理论上交易区间横向有多长即对应突破后趋势能延伸多长。具体来说，目标价位的计算方式如下：

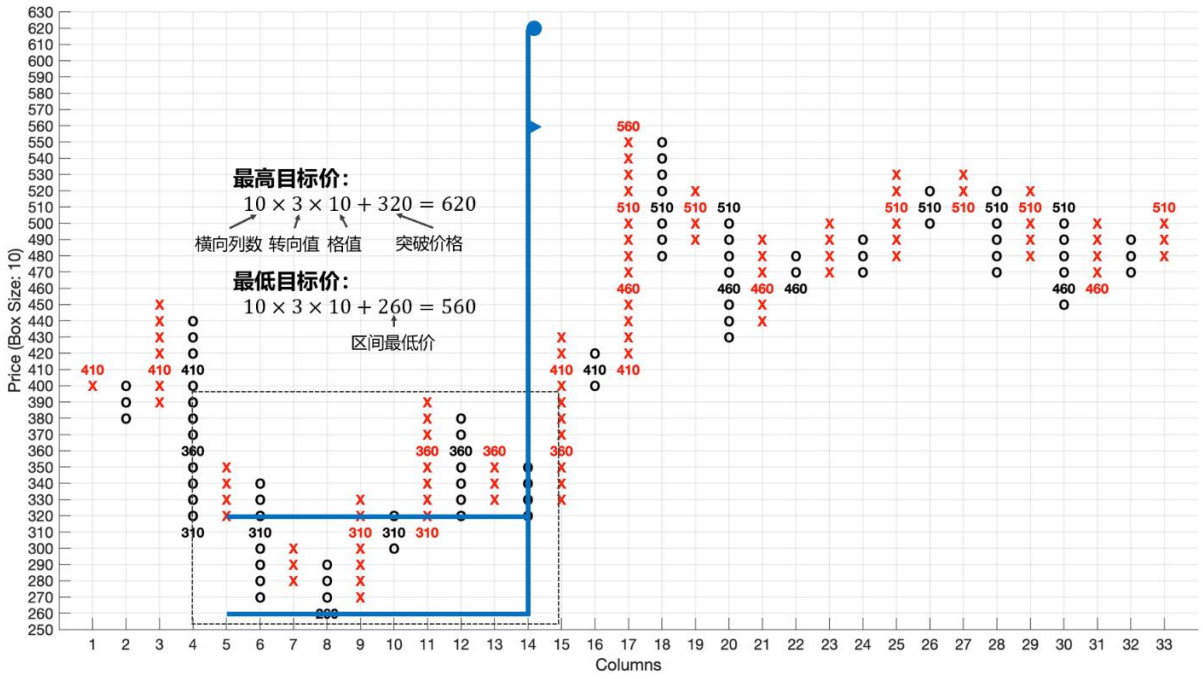
$$目标价位 = 横向列数 \times 格值 \times 转向值 + 起点价格 \quad (1)$$

横向列数为交易区间除前后趋势列后，在中间经过的列数；

起点价格可以取交易区间最低价/最高价或者突破列突破前的最后价位。

我们以三点点数图为例进行空间判断过程的演示。下图为某只股票的三点点数图，由于价格在 450 元左右波动，我们可以以 10 元为格值进行绘制，对应的涨跌幅大约为 2%。定位到第 4 列为下跌趋势 O 列，第 15 列为上涨趋势 X 列，底部的交易区间为第 5 列至第 14 列，一共有 10 列。因此$10 \times 3 \times 10$价格空间约为 300 元。这 300 元以保守方式估计可以认为主力从交易区间最低点即开始拉升，得到目标价为 560 元，也可以激进方式估计认为主力从趋势突破点开始拉升，得到目标价为 620 元。因此这只股票在向上突破交易区间后的技术面目标价约在 560 至 620 之间。最后这只股票的价格达到了最低目标价。

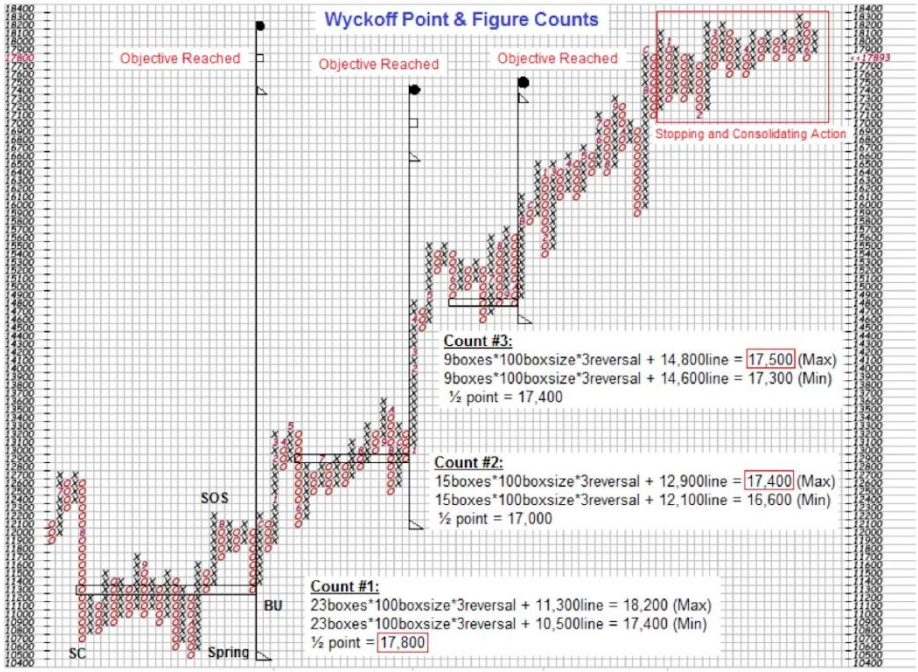
图9：三点点数图计数与空间判断示意



资料来源：wind，民生证券研究院

对于再吸筹/派发区间的计数与测算，理论上与首次计数互为印证，现实环境更为复杂。也就是说比如在上涨趋势下，单一主力第一次吸筹/派发区间测算得到的目标价位理论上在第二次、第三次等后续再吸筹/派发区间测算得到的目标价位应当接近（区间平台长度理应会逐步缩短）。并且当再吸筹/派发阶段测算得到的目标价位接近第一次吸筹/派发区间的目标价位时，也预示着价格将马上产生突破。不过在实际市场中，其他主力可能在上涨趋势起来后再吸筹，从而能够驱动比单一主力吸筹更高的股价空间。

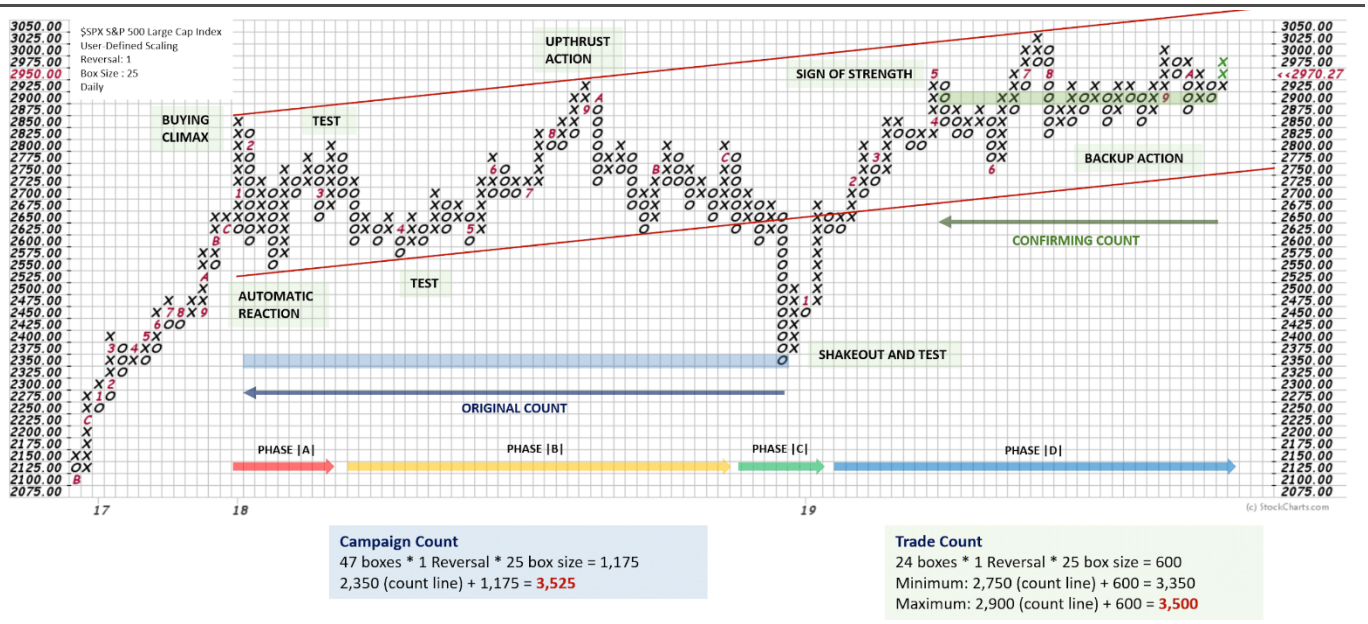
图10：再吸筹区间的计数



资料来源：StockCharts.com，民生证券研究院

对于较长的积累区间，威科夫方法建议通过K线图形态确认积累阶段（Phase）后进行从右至左的分段计数。比如对于吸筹而言，从进入趋势阶段 E 前的 D 阶段的 LPS（最后支撑）开始到 C 阶段的 SPRING（弹簧）或者（TSO）震仓作为第一计数，而从 LPS 到 A 阶段的 SC（恐慌抛售）/BC（抢购高潮）作为第二计数，从而给出分段价格空间判断。分段计数得到的目标价格难以确定哪一个是最终价格，更多的是每达到一个价格后灵活的进行仓位控制。关于威科夫积累区间阶段划分请参考之前的报告《威科夫技术分析的概率云表达：从主观到量化》。

图11：较长积累区间的多阶段计数



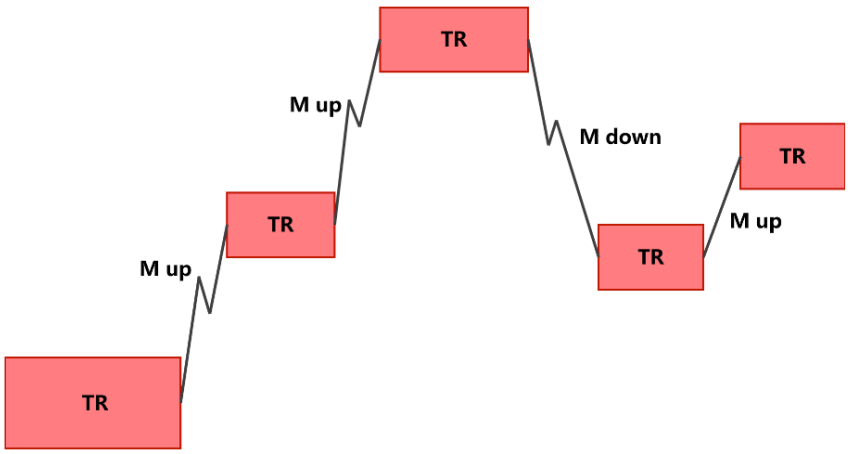
资料来源：Wyckoff Associates，民生证券研究院

由于现实中股票价格的运动并不完美按照威科夫的 A 至 E 五个阶段的顺序进行，且阶段识别较为主观，因此本报告暂先不讨论此类复杂交易区间的计数。

2.2 交易区间的量化定义

价格行情本质上由连续的交易区间以及连接交易区间的趋势构成。点数图的计数基于交易区间的识别，因此如何量化定义好交易区间是点数图能否正确发挥预测作用的关键。

图12：价格行情由交易区间与上升/下降趋势连接而成



资料来源：民生证券研究院绘制

我们以至少连续 5 列为基本标准，并要求交易区间的宽度不小于高度太多的原则来构建交易区间。至少连续 5 列的要求是因为撇去头尾两列（进入/离开交易区间的列），中间能数的列若太少则对应的空间判断级别太小意义不大。而要求交易区间宽度不小于高度太多是为了避免纳入一些极端的宽幅震荡（主力不会通过极端的宽幅震荡吸筹）。经过反复测试我们确定了如下的识别规则：

交易区间识别规则：

For 从左至右遍历点数图

交易区间最小单位识别：

若当下列的右侧（RHS）三列与当下列的价格交集大于各列的 20%，

且当下列的 RHS 第四列与前三列的价格交集大于第四列的 50%，

称其满足 **RHS 条件。**

若当下列的 RHS 四列与当下列左侧(LHS)第一列的价格交集小于各列的 20%，

称其满足 **LHS 条件。**

若 **RHS 条件**和 **LHS 条件**同时满足，则确认这五列为**交易区间。**

交易区间的扩展：

从第六列开始，如果满足以下两个条件，则将**交易区间扩展**到该列：

① 新列与当下列的 RHS 三列价格交集大于等于新列的 50%；

② 新列与新列 LHS 的三列价格交集大于等于新列的 50%。

交易区间的宽高检查：

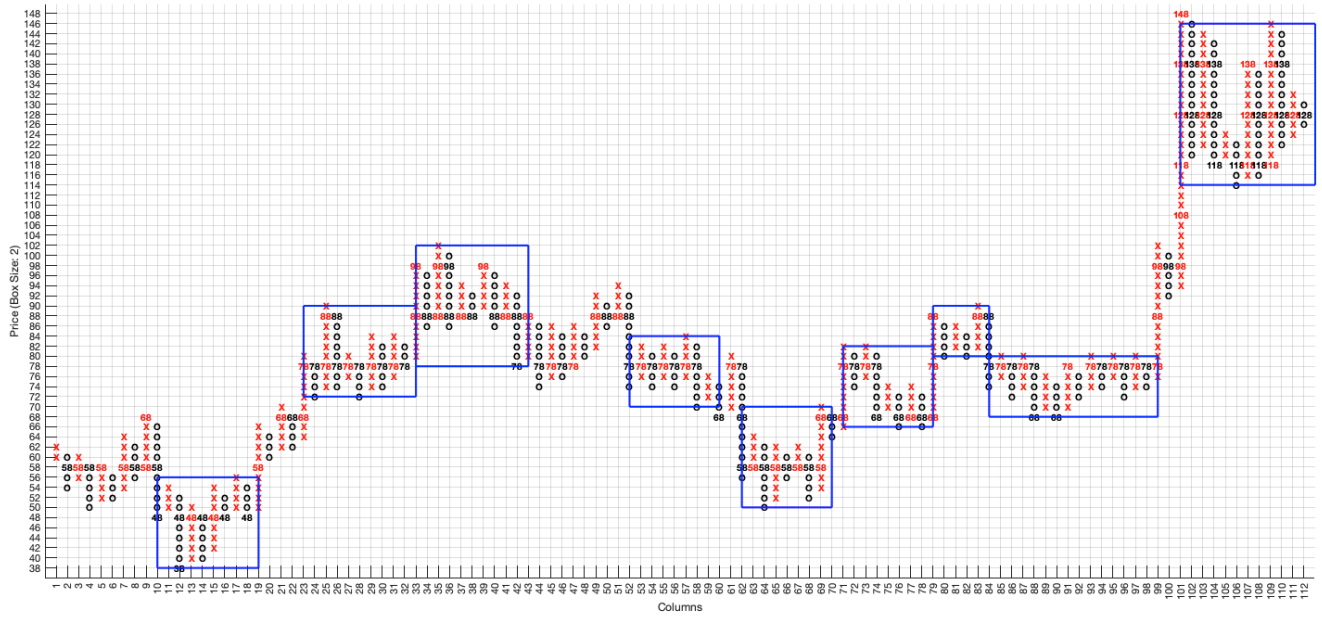
如果交易区间除去头尾两列的最大价差（点数）/交易区间宽度>1.5，

整个**交易区间剔除**，进入下一循环。

End

识别规则的构建主要以威科夫的吸筹/派发模型的区间确认为原则。例如在威科夫吸筹模型中，底部最左边即为放量长阴线 SC（恐慌抛售），而 SC 后接 AR（自动反弹）和 ST（二次测试）的成功将确认一个以 SC 的最低点和 AR 的最高点为支撑线和阻力线的吸筹区间，因此以点数图中当下列右侧的前三列作为上下限去框定后续交易区间的扩展有一定合理性，同时检查新列与最近三列间的关系考察新列是不是已经脱离交易区间进行终止条件判断。

图13：三点点数图中交易区间识别规则效果示例

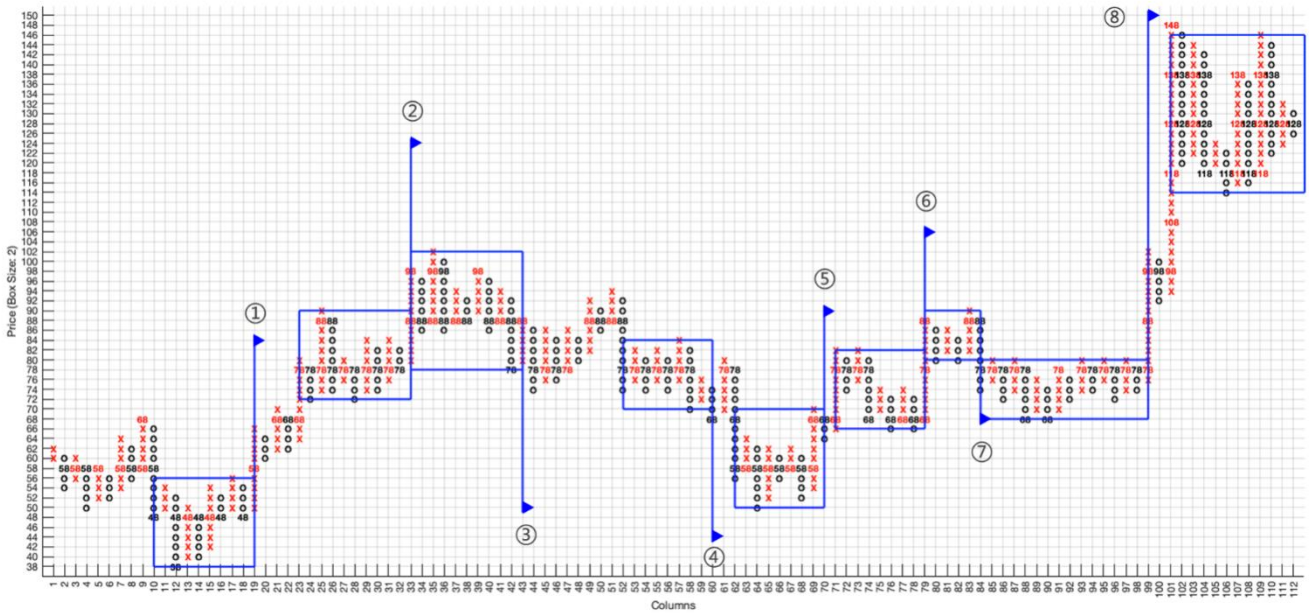


资料来源：wind，民生证券研究院

2.3 自动化点数图识别与目标价测算

有了交易区间的识别规则后，我们可直接数出横向列数并按公式（1）的规则给出目标价位的测算。下图即目标价位测算的效果示例，起点价格选择最低/高价。

图14：三点点数图目标价位测算效果示例



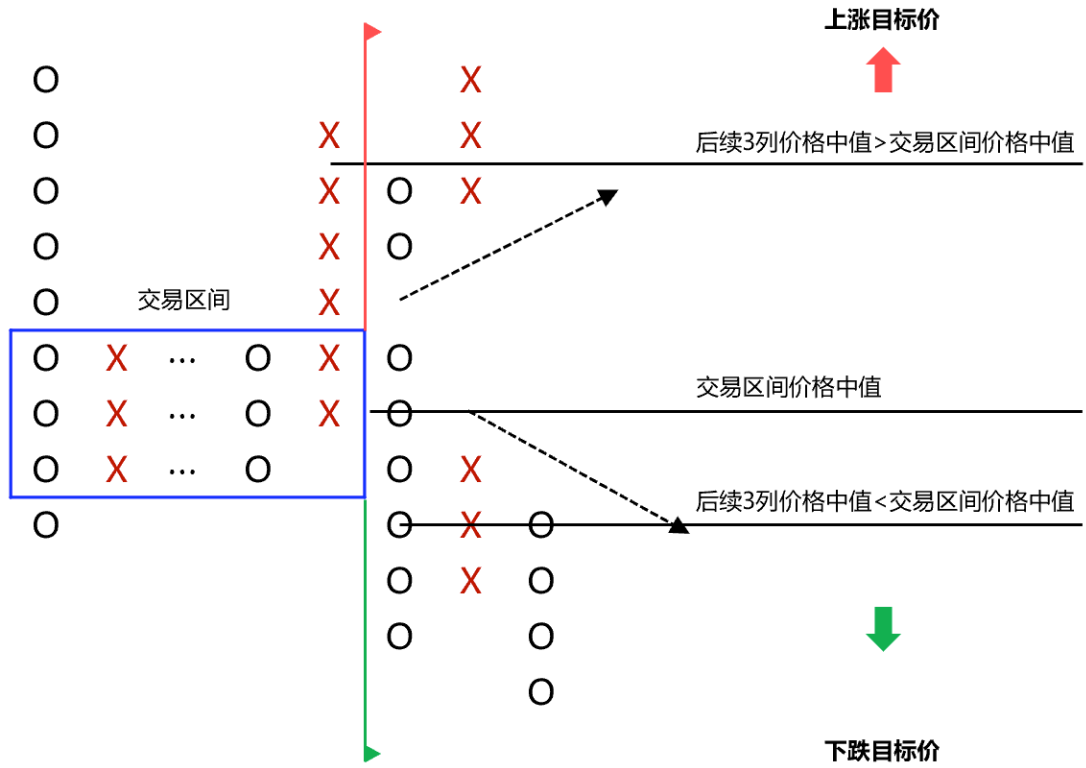
资料来源：wind，民生证券研究院

从上图的识别效果来看，1、3、5、7、8 交易区间的价格预测基本完全兑现，4 的预测略有偏差，2 和 6 这样的中间交易区间预测效果较差。整体规则对点位判断较为有效，特别是趋势头尾形成的交易区间，可作为股价空间的有效参考指标。

2.4 点数图预测精确性统计

点数图的规律在 A 股市场是否整体有效？我们通过统计进行了确认。我们选取中证 800、中证 1000、中证 2000 的 3800 只股票，对 2010-2025 的行情进行了逐个逐年的点数图绘制（由于股票在不同时期价格水平不同，无法用统一的格值，格值选取采用 2%比例法）。通过 2.2-2.3 节的方法识别出交易区间并进行了目标价预测，同时观察交易区间结束后的 3 列价格中值是否高于/低于交易区间中值从而决定目标价方向，并统计后续价格在一年内是否有达到目标价以及达到列的终点距离目标价的点数误差，如果没有达到目标价则统计达到的最接近价格距离目标价的点数误差。

图15：点数图预测精确性统计方法示意

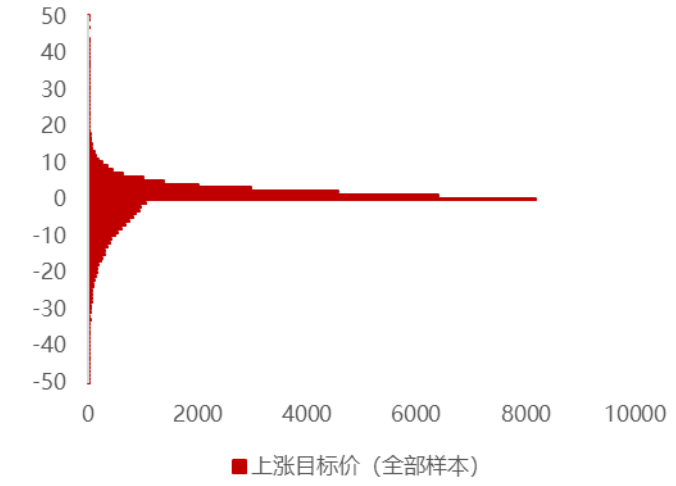


资料来源：民生证券研究院绘制

A 股点数图预测的目标价大多都能够基本达到。上涨目标价样本共 41338 个，有 20%的目标价在后续行情中能够 0 误差达到（精准触达），有 73%的目标价在后续行情中最终误差在[-5 5]个点位之间（基本触达）；下跌目标价样本共 37300 个，有 20%的目标价在后续行情中能够精准的触达，有 76%的目标价在后续行情

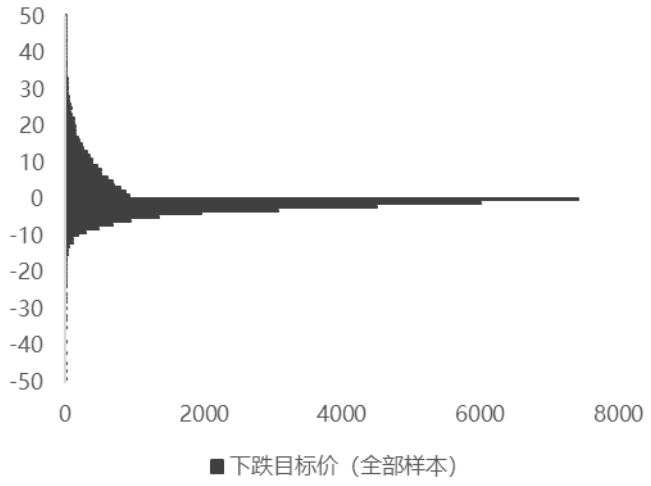
中最终误差在[-5 5]个点位之间。整体的预测精确度较高。并且对于中证 800、中证 1000、中证 2000 的成分股差别不大，其预测效果与市值大小无关。

图16：上涨目标价与最终实际达到价格的价差分布



资料来源：wind，民生证券研究院，注：单位为点

图17：下跌目标价与最终实际达到价格的价差分布



资料来源：wind，民生证券研究院，注：单位为点

图18：点数图在不同市值股票中预测的精确性统计（触达概率）

	上涨目标精确触达（误差0）	下跌目标精确触达（误差0）	上涨目标基本触达（误差±5）	下跌目标基本触达（误差±5）
全样本	20%	20%	73%	76%
中证800	20%	19%	75%	74%
中证1000	21%	20%	74%	76%
中证2000	19%	20%	72%	76%

资料来源：wind，民生证券研究院

但 A 股点数图的预测效果受到起始空间的影响，起始空间越大最终误差越大。我们按照交易区间突破价格作为起点计算起始上涨/下跌空间大小，发现其会影响点数图预测的精确性。起始空间在 10%至 20%的样本占比为 35%，其精确触达与基本触达的概率都较高；起始空间在 20%至 50%的样本占比为 37%，其精确触达与基本触达的概率略有下降；起始空间在 50%以上的样本占比为 9%，其精确触达与基本触达的概率大幅下降。

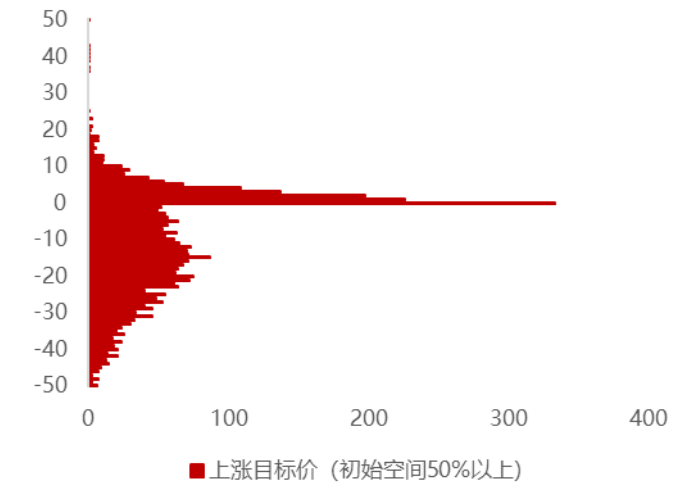
图19：点数图在不同起始空间下预测的精确性统计（触达概率）

	上涨目标精确触达（误差0）	下跌目标精确触达（误差0）	上涨目标基本触达（误差±5）	下跌目标基本触达（误差±5）
起始空间10%至20%	23%	25%	82%	88%
起始空间20%至50%	17%	17%	64%	73%
起始空间50%以上	9%	2%	38%	13%

资料来源：wind，民生证券研究院

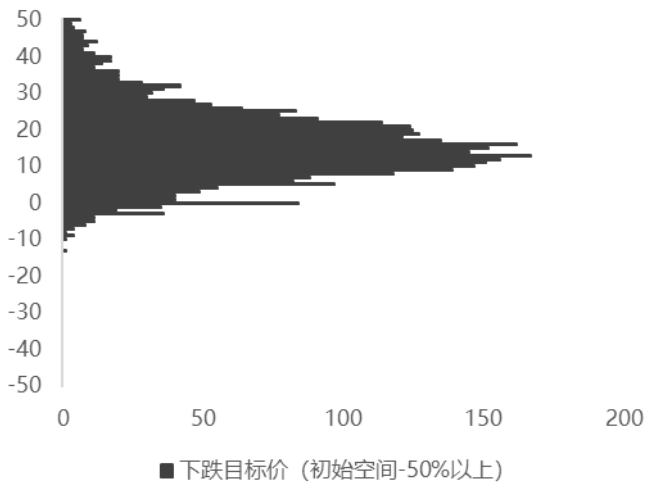
从初始空间 50%以上样本的误差分布统计来看，大部分目标价与实际极限价格往往差距 10-20 个点左右，并且误差的分布要宽的多（相比更低的初始空间）。因此对于 50%以上初始空间的预测，最好减扣 30%左右进行更保守的估计。

图20：上涨目标价最终误差分布（初始空间 50%以上）



资料来源：wind，民生证券研究院，注：单位为点

图21：下跌目标价最终误差分布（初始空间-50%以上）



资料来源：wind，民生证券研究院，注：单位为点

3 点数图的量化策略应用探讨

如果我们能够较为精确的预测股票能够达到的价格，对投资有何指导意义？目标价的预测从赔率角度给出了股票的投资价值空间，但没有具体的实现时间，因此无法作为直接的交易信号（直接交易有较强不确定性），可以考虑如下两种思路进行量化的应用：

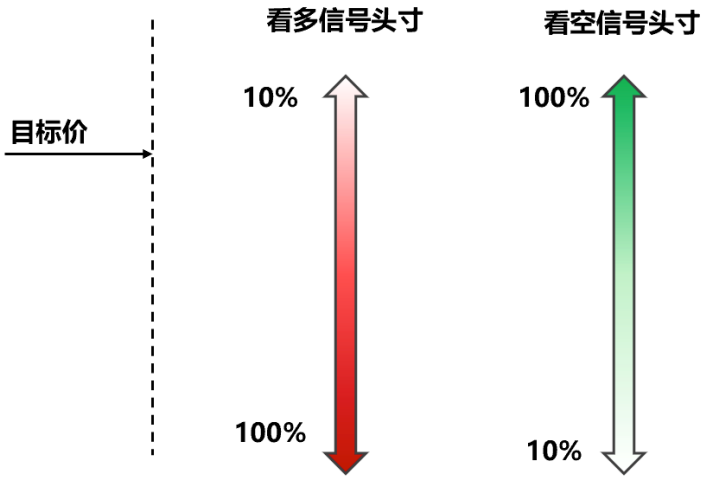
1、 在个股多空信号下，利用目标空间进行仓位管理；

2、 结合大盘择时信号，通过赔率的筛选获得更高弹性。

3.1 仓位管理应用

在有个股多空信号的情形下，我们可以通过涨跌空间的判断控制下注。以上涨目标价为例，如果在还没有达到目标价的时候出现了做空信号，可以提高做空信号的触发阈值或者减少做空头寸的仓位，从而避免失去后面的收益空间。其次如果当下已经非常接近目标价甚至超过目标价但未出现做空信号，则可以降低做空信号的触发阈值或者减少做多头寸的仓位，从而避免极端行情回撤。

图22：当下价格与目标价距离决定不同方向信号的下注仓位



资料来源：民生证券研究院绘制

但这种方法对于较高胜率的股票多空信号反倒有负面影响。在多空信号胜率已经较高的情形下理论上应该时时满仓运行，而这种方法牺牲了弹性，其本质上会使策略整体仓位下降，从而影响收益。本质上这是一种对多空信号不信任下的保守防御机制，仅对胜率一般的多空信号有风险控制作用。

3.2 寻找高弹性标的

此种思路需要结合大盘择时信号，在大盘有进攻机会时筛选空间较大的标的进行投资。点数图对股票空间的判断是赔率而非胜率的角度，因此当市场遇到整体下跌的环境，本来突破后产生“上涨空间”的股票也可能转换为“下跌空间”。因此点数图的信号难以单独使用，逃不开市场 Beta 的巨大影响。

但当我们有较为确定的大盘做多机会时，利用其筛选高弹性标的是有意义的。我们对此进行了策略验证。参考我们之前的报告《分歧度、流动性、景气度——三维指数择时框架》，我们将最基本的流动性指数的多空信号（流动性回升做多，流动性下降空仓）应用到大盘短期交易机会的识别上来，并利用点数图的股票涨跌空间判断寻找最高弹性标的进行买入。策略的设置如下：

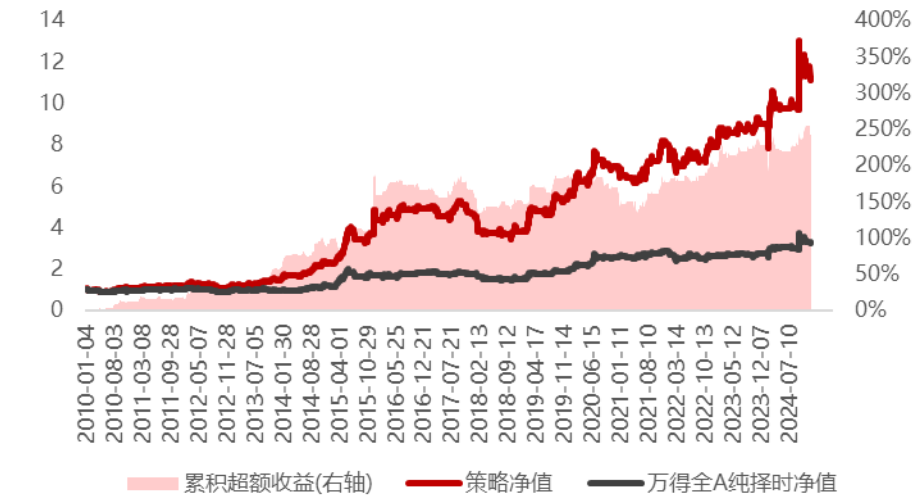
图23：大盘择时+点数图选股交易策略设置

策略功能	策略设置
回测基本信息	**回测时间**：2010-2024 **股票池**：全部A股（除北交所） **组合最大股票数**：20
市场多空判断	流动性指数近5日最大值<>近20日最大值，代表流动性下降，看空； 流动性指数近5日最大值=近20日最大值，代表流动性上升，看多。 具体构造详见《分歧度、流动性、景气度——三维指数择时框架》
股票开仓信号	在**市场整体看多或者看空但净值回撤<2%**时， 选择当下**上涨空间在20%-80%间**的非已有持仓股票， 计算**可用持仓N** = 20-已有持仓股票数， 对目标空间最大的N只股票进行买入， 如果N为0则无需操作。
股票平仓信号	在**市场整体看空同时净值回撤>2%**时， 卖出所持有的所有股票，都转换为现金； 或股价**达到初始目标空间**的涨幅后卖出； 或股票未达到目标空间，但**最大回撤大于20%**，则止损。
股票交易设置	每天先检查平仓再检查开仓； 无论买卖都为**第二天开盘价**进行； 买入排除一字涨停股票，卖出排除一字跌停股票； **交易费用**为单边0.15%费率； 单个股票的开仓所用现金为：（考虑费用） min(总资产/20,总现金/N)

资料来源：民生证券研究院

这套交易策略的设置核心是在市场趋势性放量的时候，买入未来涨幅空间最大的股票从而博取最高的弹性。初始目标空间 80%以上的股票后续触达的精准度很低，因此不予考虑。开仓以后由于没有具体的预测期限，因此采用动态止损，静态止盈的方式进行平仓判断。当市场趋势性缩量的时候，如果股票还能贡献正收益则继续持仓，如果已经开始导致较大净值回撤就全部卖出以规避风险。

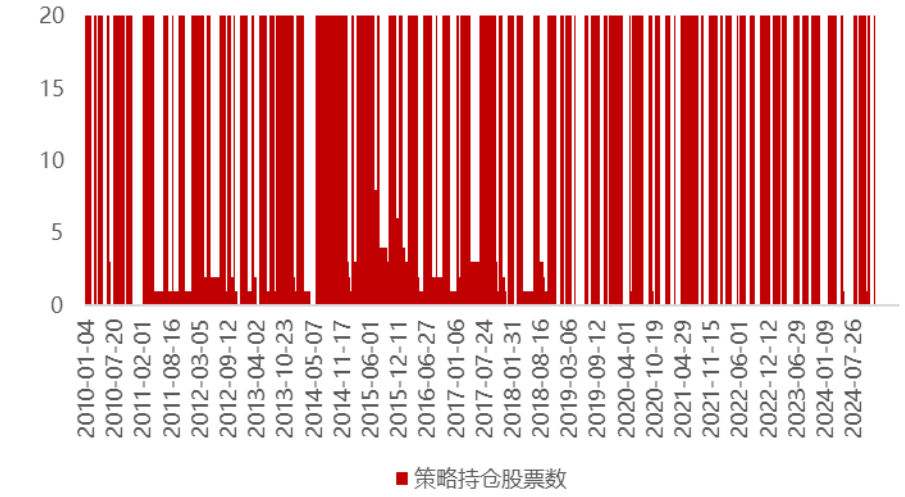
图24：大盘择时+点数图选股交易策略净值表现



资料来源：wind，民生证券研究院

从回测结果来看，点数图预测给出的最大涨幅空间股票确实能够提供更高的弹性。在上涨的区间中，采用点数图构建的股票组合收益明显高于指数收益。2010年至2024年，交易策略年化收益率达到18.1%，同期万得全A收益率3.8%，同期指数纯择时策略收益为8.5%，策略相对择时基准的超额收益整体较为稳定，特别是在正收益阶段。从最大回撤的角度来说，交易策略、万得全A、指数择时策略的最大回撤分别为：-35.0%、-56.0%、-28.5%，因此交易策略相比于纯指数择时策略在最大回撤上并没有放大太多，整体的风险收益特征有明显改善。

图25：大盘择时+点数图选股交易策略持仓股票数



资料来源：wind，民生证券研究院

4 总结与拓展

4.1 点数图方法总结

威科夫“因果关系”原则揭示了主力吸筹/派发准备与后续涨跌空间的关系。该原则通过价格震荡次数预测突破幅度，反映主力吸筹/派发阶段对市场浮筹的清理程度/对非主力筹码的锁定程度。有效震荡次数越多，突破后阻力越小，空间越大。“横有多长，竖有多高”并非指盘整时间的长度，而是有效震荡次数，这与大多数人的理解或有不同。有效震荡次数的计数即点数图（Point & Figure）的核心功能。

点数图历史由来已久，整体经过了多代技术分析专家的改进与迭代。其起源于19 世纪商品交易记录需求，20 世纪初经威科夫、Victor de Villiers 等人的系统化和理论化，20 世纪 50 至 80 年代 A.W. Cohen 标准化了其最优 3 格转向值规则并进行了商业化推广，使其成为主流工具。现代高频交易时代，点数图因预测的期限较长，在海外市场有一定边缘化。但 A 股市场还未有大规模使用点数图分析的记录。

点数图核心记录价格的趋势与反转，规则兼顾噪音过滤与盘整趋势识别。单点点数图仅记录价格波动（趋势与反转）而忽略时间概念，三点点数图在单点点数图的基础上通过转向值机制（Reversal=3）进一步过滤短期噪音。点数图的格值（Box Size）由近期价格水平动态调整（如固定 2%比例）。绘制时仅用最高/低价，以 X/O 列标记趋势方向，压缩盘整区间，突显关键突破信号。

目标价公式量化刻画交易区间长度（横有多长）与涨跌空间（竖有多高）关系。在点数图的交易区间中，突破后目标价=横向列数×格值×转向值+起点价格。交易区间的量化识别需满足“至少 5 列+高宽比<1.5”等一系列规则。实证显示，A 股中证 800、中证 1000、中证 2000 成分股中，70%左右的上涨/下跌目标价最终误差在±5 格内，但起始空间>50%时需保守修正 30%，避免高估极端行情空间。

点数图可以在大盘有进攻机会时帮助选择高弹性品种从而获得更高的收益。点数图可以给出股票赔率判断但是没有胜率提示，因此直接做交易信号不确定性较强。一个应用方向是在胜率信号较弱的情形下，利用涨跌空间进行仓位控制从而优化风险收益比。另一个更佳的应用为：结合大盘择时，在大盘放量看多状态下，通过点数图筛选涨幅空间最大的股票进行交易，在大盘缩量看空状态下，全部卖出规避风险。2010-2024 年策略年化收益 18.1%，显著跑赢单纯对万得全 A 进行择时的策略，风险收益比得到优化。整体目标价预测提供了赔率参考，需配合动态止损及市场 Beta 判断，适用于中高波动市场环境下的弹性标的筛选。

4.2 点数图的其他应用

点数图有自己的形态学研究，但鉴于我们在 K 线图的形态上已经完成了量化研究工作，这部分暂不过多深入。

图26：点数图的各类形态识别

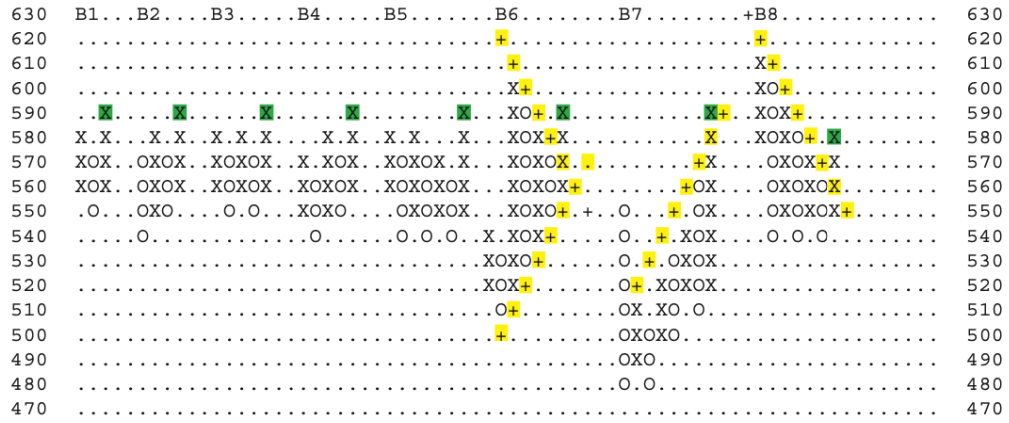
Buy signals

B1 Double Top, or Simple Bullish Buy
B2 Simple Bullish Buy with Rising Bottom
B3 Triple Top
B4 Ascending Triple Top
B5 Spread Triple Top
B6 Upside Bullish Triangle Breakout
B7 Upside Breakout Above a Bullish Resistance Line
B8 Upside Breakout of a Bearish Resistance Line

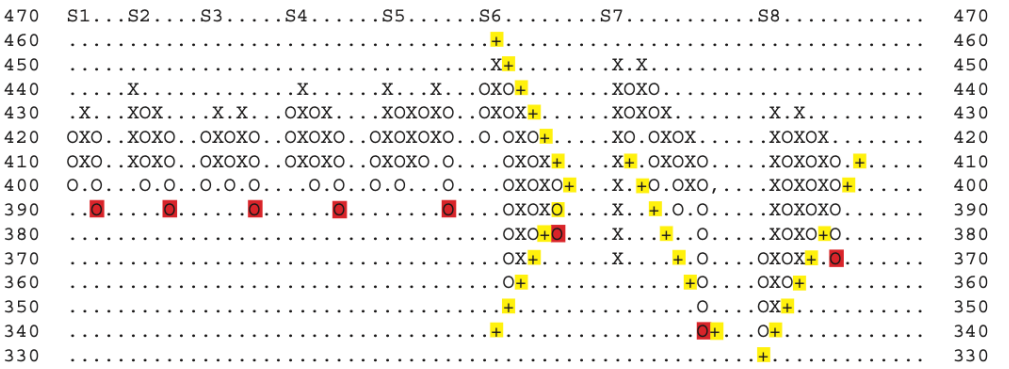
Sell signals

S1 Simple Sell
S2 Simple Sell with Declining Top
S3 Triple Bottom Breakout
S4 Descending Triple Bottom
S5 Spread Triple Bottom
S6 Downside Bearish Triangle Breakout
S7 Downside Breakout Below a Bullish Support Line
S8 Downside Breakout of a Bearish Support Line

Summary of buy signals



Summary of sell signals



资料来源：Kermit Zieg and Heinrich Weber，Complete Guide to Point and Figure Charting，民生证券研究院

5 风险提示

量化模型表现依赖于市场环境，如若未来出现历史未见环境，不保证策略效果。点数图为技术分析工具，结论仅供参考不代表任何投资建议。

插图目录

图 1： “因果关系”原则空间判断示意图 3
图 2： 早期价格波动记录 4
图 3： 威科夫点数图构建案例 5
图 4： 单点点数图步骤示例 6
图 5： 采用现代规则绘制图 4 的点数图 7
图 6： 单点点数图到三点点数图的合并示例 7
图 7： 个股三点点数图示例 8
图 8： 对应个股 K 线图示例 8
图 9： 三点点数图计数与空间判断示意 9
图 10： 再吸筹区间的计数 10
图 11： 较长积累区间的多阶段计数 11
图 12： 价格行情由交易区间与上升/下降趋势连接而成 11
图 13： 三点点数图中交易区间识别规则效果示例 13
图 14： 三点点数图目标价位测算效果示例 13
图 15： 点数图预测精确性统计方法示意 14
图 16： 上涨目标价与最终实际达到价格的价差分布 15
图 17： 下跌目标价与最终实际达到价格的价差分布 15
图 18： 点数图在不同市值股票中预测的精确性统计（触达概率） 15
图 19： 点数图在不同起始空间下预测的精确性统计（触达概率） 16
图 20： 上涨目标价最终误差分布（初始空间 50%以上） 16
图 21： 下跌目标价最终误差分布（初始空间-50%以上） 16
图 22： 当下价格与目标价距离决定不同方向信号的下注仓位 17
图 23： 大盘择时+点数图选股交易策略设置 18
图 24： 大盘择时+点数图选股交易策略净值表现 19
图 25： 大盘择时+点数图选股交易策略持仓股票数 19
图 26： 点数图的各类形态识别 21

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级		说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
		谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5%～15%之间
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
		中性	相对基准指数涨幅-5%～5%之间
		回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 1 座 10 层 01 室； 518048